

Propunere tema lucrare de licenta

Titlu propus

Sistem software pentru generarea si reconfigurarea dinamica a calendarului competition al in baschet

1. Descrierea lucrarii

Lucrarea de licenta propusa are ca obiectiv dezvoltarea unui sistem software implementat in limbajul Python, capabil sa genereze, sa gestioneze si sa reconfigureze dinamic calendarul competition al unui sezon de baschet profesionist. Sistemul va modela structura reala a competitiei de baschet din Romania, incluzand sezonul regulat, play-off-ul, play-out-ul, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei, tinand cont de un set complex de constrangeri temporale, logistice si organizationale, precum si de evenimente neprevazute aparute pe parcursul sezonului.

2. Structura competitiei

Competitia este formata din 16 echipe fixe. Sezonul regulat se desfasoara in sistem tur-retur, iar clasamentul este stabilit pe baza numarului de puncte, meciurilor directe si cosaverajului. Primele 8 echipe se califica in play-off, iar ultimele 8 in play-out. Imperecherile se realizeaza dupa sistemul 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, cu avantajul terenului propriu pentru echipa mai bine clasata.

3. Cupa Romaniei si Supercupa

Cupa Romaniei include un sistem eliminatoriu in mai multe faze, culminand cu un turneu Final 8 desfasurat intr-o locatie neutra. Supercupa Romaniei se joaca inainte de startul sezonului intre campioana si castigatoarea cupei sau vicecampioana, in cazul in care aceeasi echipa castiga ambele competitii.

4. Reprezentarea timpului

Calendarul este structurat pe etape numerotate, fiecare avand asociat un interval de date. Sezonul regulat se desfasoara in principal in weekend, cu exceptii pentru etape intermediare. Play-off-ul, play-out-ul si competitia de cupa se joaca intr-un interval continuu de date, cu reguli clare de pauza intre meciuri.

5. Sali si disponibilitate

Unele echipe pot dispune de mai multe sali alternative. Disponibilitatea salilor este variabila, iar sistemul trebuie sa evite conflictele de programare si sa gestioneze evenimentele externe care pot bloca temporar o sala.

6. Evenimente dinamice si reconfigurare

Sistemul suporta reprogramari automate ca urmare a unor evenimente dinamice precum indisponibilitatea echipelor, amanari, schimbari de sala sau modificari ale ordinii meciurilor. Toate modificarile sunt inregistrate intr-un jurnal de evenimente.

7. Tehnologii utilizate

Implementarea va fi realizata in Python, folosind biblioteci precum Pandas, NumPy, NetworkX si Matplotlib sau Plotly. Vor fi utilizati algoritmi de planificare, backtracking si optimizare combinatoriala.

8. Relevanta lucrarii

Lucrarea este relevanta pentru specializarea Calculatoare, demonstrand proiectarea si implementarea unui sistem software complex cu aplicabilitate practica reala in domeniul sportiv.